

Matheuristique certifiée pour l'optimisation fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP

Pseudo-code des algorithmes

1 Problème et notations

$$\begin{aligned} \text{(MOILFP)} \quad \max \quad & Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p \\ \text{s.c.} \quad & Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n \end{aligned}$$

$$\text{(P)} \quad \max \quad f(x) = \frac{c^\top x + a}{d^\top x + b} \quad \text{s.c.} \quad x \in \mathcal{E}$$

$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ est le domaine réalisable et $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{S}$ l'ensemble des solutions efficaces de (MOILFP). On note $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$, $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$, $N(x) = c^\top x + a$, $D(x) = d^\top x + b$, et $q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x)$.

Hypothèses. (A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$, donc $D_k(x) \geq 1 > 0$ sur tout le domaine. **(A2)** $A \geq 0$ à colonnes non nulles, donc $\mathcal{S}$ est non vide ($x = 0$ réalisable) et borné, avec $\bar{x}_j = \min_{i: A_{ij} > 0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor$.

Convention. Toutes les données étant entières, toutes les quantités θ , e_k , $F(q)$ ci-dessous sont *entières* : les tests d'arrêt sont exacts, sans tolérance numérique. Un paramètre q rationnel est écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

ILP(obj, contraintes, τ) désigne un appel au solveur en nombres entiers avec limite de temps τ . Il rend un quadruplet (statut, x , v , β) où statut $\in \{\text{opt}, \text{infaisable}, \text{tronqué}\}$, v la valeur de l'incumbent et β une borne *optimiste valide* ($\beta = v$ si statut = opt ; sinon la borne duale du séparateur).

2 Briques exactes

2.1 Théorème 2 — test d'efficacité intégral

Un seul ILP. Le terme k de l'objectif vaut $D_k(\bar{x}) D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$, de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$ puisque les dénominateurs sont strictement positifs sous (A1). Donc $\bar{x}$ est efficace si et seulement si $\theta(\bar{x}) = 0$.

Algorithme 1: TESTEFFICACITÉ($\bar{x}, \tau$) — Théorème 2

Entrées: $\bar{x} \in \mathcal{S}$; limite de temps τ (éventuellement $+\infty$)
Sorties: (verdict, θ, y) avec verdict $\in \{\text{efficace, dominé, indéterminé}\}$ et y un dominateur si dominé

```

1 obj  $\leftarrow 0$ ; cst  $\leftarrow 0$ ;  $\Gamma \leftarrow \{Ax \leq b, 0 \leq x \leq \bar{x}\}$ 
2 pour  $k \leftarrow 1$  à  $p$  faire
3    $\bar{N}_k \leftarrow N_k(\bar{x})$ ;  $\bar{D}_k \leftarrow D_k(\bar{x})$   $\triangleright \bar{D}_k \geq 1$  par (A1)
4    $\gamma_k \leftarrow \bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k$ ;  $\delta_k \leftarrow \bar{D}_k a_k - \bar{N}_k b_k$ 
5    $\Gamma \leftarrow \Gamma \cup \{\gamma_k^\top x \geq -\delta_k\}$   $\triangleright Z_k(x) \geq Z_k(\bar{x})$ 
6   obj  $\leftarrow \text{obj} + \gamma_k$ ; cst  $\leftarrow \text{cst} + \delta_k$ 
7 (st,  $x^*, \theta, \beta$ )  $\leftarrow$  ILP(max obj $^\top x + \text{cst}$ ,  $\Gamma$ ,  $\tau$ )
8 si st = tronqué alors
9   si  $\theta \geq 1$  alors retourner (dominé,  $\theta, x^*$ )  $\triangleright$  un dominateur suffit à conclure
10  retourner (indéterminé,  $\perp, \perp$ )  $\triangleright \theta$  n'est minoré que par 0
11 si  $\theta = 0$  alors retourner (efficace, 0,  $\perp$ )
12 retourner (dominé,  $\theta, x^*$ )
```

Sûreté. Le verdict indéterminé ne doit jamais être lu comme dominé : ce test est le seul certificat d'efficacité de la méthode, et un incumbent déclaré efficace à tort rendrait la borne inférieure optimiste.

2.2 Théorème 3 — Dinkelbach à paramètre rationnel

$F(q) = \max_{x \in X} \{N(x) - qD(x)\}$ est le sup d'un nombre *fini* de fonctions affines de q : convexe, décroissante, de racine unique $q^* = \max_X f$. X étant fini, l'itération converge en un nombre fini d'étapes.

Algorithme 2: DINKELBACH(f, X) — Théorème 3

Entrées: fonction fractionnaire $f = (N, D)$; domaine entier X
Sorties: (q^*, x^*) ou infaisable

```

1  $x_0 \leftarrow$  un point quelconque de  $X$  (un ILP à objectif nul)
2 si  $X = \emptyset$  alors retourner infaisable
3  $q \leftarrow f(x_0)$ ;  $x^* \leftarrow x_0$ 
4 boucler
5    $P/Q \leftarrow q$   $\triangleright$  forme irréductible,  $Q > 0$ 
6   (st,  $x, F, \beta$ )  $\leftarrow$  ILP(max  $(Qc - Pd)^\top x + (Qa - Pb)$ ,  $X$ ,  $+\infty$ )
7   si st = infaisable alors retourner infaisable
8   si  $F \leq 0$  alors retourner ( $q, x^*$ )  $\triangleright$  racine atteinte ; test EXACT car  $F \in \mathbb{Z}$ 
9    $x^* \leftarrow x$ ;  $q \leftarrow f(x^*)$ 
```

Deux emplois : $X = \mathcal{S}$ donne la borne de relaxation $\max_{\mathcal{S}} f \geq q^*$, exacte et sans énumération ; $X = \mathcal{E}$ donnerait q^* , mais $\mathcal{E}$ n'est pas décrit explicitement — c'est l'objet de l'oracle de la section 3.

2.3 Théorème 4 — coupe de dominance exacte

Pour $\bar{x}$ dominé, posons $e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$. Les e_k étant entiers, $Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1$: aucun pas minimal ε n'est à estimer.

Algorithme 3: AJOUTERCOUPE($\mathcal{R}, \bar{x}$) — Théorème 4

Entrées: modèle $\mathcal{R}$; $\bar{x}$ **dominé** (prérequis de validité)
Sorties: $\mathcal{R}$ privé de $\{x : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$

- 1 introduire $u_1, \dots, u_p \in \{0, 1\}$ (nouvelles variables)
- 2 **pour** $k \leftarrow 1$ **à** p **faire**
- 3 $(\gamma_k, \delta_k) \leftarrow$ coefficients de e_k en $\bar{x}$
- 4 $\underline{e}_k \leftarrow \lceil \text{LP}(\min \gamma_k^\top x, \{Ax \leq b, 0 \leq x \leq \bar{x}\}) \rceil + \delta_k$ ▷ minorant valide sur la
 relaxation continue
- 5 $M_k \leftarrow \max(1, 1 - \underline{e}_k)$
- 6 $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cup \{\gamma_k^\top x + \delta_k \geq 1 - M_k(1 - u_k)\}$
- 7 $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cup \{\sum_{k=1}^p u_k \geq 1\}$
- 8 **retourner** $\mathcal{R}$

Validité (lemme). Si $\bar{x}$ est dominé, $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucune solution efficace. Soit en effet y dominant $\bar{x}$ et x tel que $Z(x) \leq Z(\bar{x})$; alors $Z(y) \geq Z(\bar{x}) \geq Z(x)$, et $Z(y) = Z(x)$ forcerait $Z(y) = Z(\bar{x})$, contredisant que y domine $\bar{x}$. Donc y domine x . $\square$ En $\bar{x}$ on a $e_k(\bar{x}) = 0$ pour tout k : $\bar{x}$ est bien exclu.

Big-M. Tout minorant de $\min_{x \in \mathcal{S}} e_k(x)$ convient. La boîte seule ignore $Ax \leq b$; la relaxation continue contient $\mathcal{S}$ (donc reste valide) et est contenue dans la boîte (donc est plus fine). Les coefficients étant entiers, on remonte au plafond entier. Coût : un LP par critère et par coupe.

2.4 Réparation par chaîne de dominance

Algorithme 4: RÉPARER($x, \mathcal{D}$, échéance)

Entrées: $x \in \mathcal{S}$; liste $\mathcal{D}$ où déposer les points dominés traversés
Sorties: un point efficace **certifié**, ou $\perp$

- 1 $\text{cur} \leftarrow x$
- 2 **boucler**
- 3 $\tau \leftarrow$ échéance $-$ MAINTENANT(); **si** $\tau \leq 0$ **alors retourner** $\perp$
- 4 $(\text{verdict}, \theta, y) \leftarrow \text{TESTEFFICACITÉ}(\text{cur}, \tau)$
- 5 **si** $\text{verdict} = \text{indéterminé}$ **alors retourner** $\perp$ ▷ ne rien certifier
- 6 **si** $\text{verdict} = \text{efficace}$ **alors retourner** cur
- 7 $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{\text{cur}\}$ ▷ seuls points coupables (Th. 4)
- 8 $\text{cur} \leftarrow y$

Terminaison. Chaque pas améliore strictement le vecteur critère au sens de Pareto et $\mathcal{S}$ est fini : pas de cycle. *Sûreté.* Sur échéance on rend $\perp$, jamais le dernier point atteint : il n'est pas certifié efficace, et le rendre rendrait la borne inférieure optimiste.

3 Oracle linéaire sur $\mathcal{E}$

Algorithme 5: MAXLINÉAIRE($g, g_0, \mathcal{R}, B, \rho$) — oracle *anytime*

Entrées: objectif linéaire $g^\top x + g_0$; modèle $\mathcal{R}$ (coupes héritées); budget B ; sursis ρ
Sorties: (statut, x_{best} , LB, UB, $\mathcal{A}$) avec $\text{LB} \leq \max_{\mathcal{E}} g \leq \text{UB}$ à tout instant

```

1  $t_0 \leftarrow \text{MAINTENANT}()$ ;  $\text{LB} \leftarrow -\infty$ ;  $\text{UB} \leftarrow +\infty$ ;  $x_{\text{best}} \leftarrow \perp$ ;  $\mathcal{A} \leftarrow \emptyset$ 
2 boucler
3   si  $\text{MAINTENANT}() - t_0 > B$  alors retourner (limite,  $x_{\text{best}}$ , LB, UB,  $\mathcal{A}$ )
4    $\sigma \leftarrow t_0 + B + \rho B$  ▷ sursis couvrant TOUTE l'itération
5    $(\text{st}, w, v, \beta) \leftarrow \text{ILP}(\max g^\top x + g_0, \mathcal{R}, \sigma - \text{MAINTENANT}())$ 
6   si  $\text{st} = \text{infaisable}$  alors
7     retourner (optimal,  $x_{\text{best}}$ , LB, LB,  $\mathcal{A}$ ) ▷  $\mathcal{R}$  vide : plus aucun candidat
8   sinon si  $\text{st} = \text{tronqué}$  alors
9      $\text{UB} \leftarrow \min(\text{UB}, \beta)$ ; si  $w = \perp$  alors retourner (limite,  $x_{\text{best}}$ , LB, UB,  $\mathcal{A}$ )
10     $\bar{x} \leftarrow w|_{1..n}$ ;  $\text{tronqué} \leftarrow \text{vrai}$ 
11  sinon
12     $\bar{x} \leftarrow w|_{1..n}$ ;  $\text{UB} \leftarrow v$ ;  $\text{tronqué} \leftarrow \text{faux}$ 
13   $(\text{verdict}, \theta, y) \leftarrow \text{TESTEFFICACITÉ}(\bar{x}, \sigma - \text{MAINTENANT}())$ 
14  si  $\text{verdict} = \text{indéterminé}$  alors retourner (limite,  $x_{\text{best}}$ , LB, UB,  $\mathcal{A}$ )
15  si  $\text{verdict} = \text{efficace}$  alors
16     $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{\bar{x}\}$ 
17    si  $\neg \text{tronqué}$  alors retourner (optimal,  $\bar{x}$ ,  $g(\bar{x})$ , UB,  $\mathcal{A}$ )
18     $\text{LB} \leftarrow \max(\text{LB}, g(\bar{x}))$ 
19     $\text{res} \leftarrow \text{optimal}$  si  $\text{UB} = \text{LB}$ , sinon limite ▷  $\bar{x}$  n'est pas prouvé argmax sur  $\mathcal{R}$ 
20    retourner (res,  $x_{\text{best}}$ , LB, UB,  $\mathcal{A}$ )
21   $x_e \leftarrow \text{RÉPARER}(y, \mathcal{D}, \sigma)$ 
22  si  $x_e = \perp$  alors AJOUTERCOUPE( $\mathcal{R}, \bar{x}$ ); retourner (limite,  $x_{\text{best}}$ , LB, UB,  $\mathcal{A}$ )
23   $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{x_e\}$ 
24  si  $g(x_e) > \text{LB}$  alors  $\text{LB} \leftarrow g(x_e)$ ;  $x_{\text{best}} \leftarrow x_e$ 
25  si  $(\text{UB} - \text{LB})/|\text{UB}| \leq 0$  alors retourner (optimal,  $x_{\text{best}}$ , LB, UB,  $\mathcal{A}$ )
26  AJOUTERCOUPE( $\mathcal{R}, \bar{x}$ ) ▷ licite :  $\bar{x}$  est prouvé dominé

```

Correction. Invariant $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ (lemme du Th. 4). À l'arrêt avec $\bar{x}$ efficace et non tronqué, $g(\bar{x}) = \max_{\mathcal{R}} g \geq \max_{\mathcal{E}} g$ et $\bar{x} \in \mathcal{E}$: $\bar{x}$ est optimal. *Terminaison.* Chaque coupe retire au moins $\bar{x}$, et $\mathcal{S}$ est fini. *Comportement anytime.* À chaque itération $\text{LB} \leq \max_{\mathcal{E}} g \leq \text{UB}$: l'arrêt peut survenir à tout instant avec un écart d'optimalité garanti, et survient souvent parce que UB rejoint LB, sans que la relaxation ait eu besoin de produire un point efficace.

Politique de coupe. Le sursis ρ couvre l'itération entière — relaxation, test d'efficacité et chaîne de réparation. Couper à l'échéance stricte fait perdre l'argmax donc la *coupe*, alors qu'une résolution interrompue ne livre qu'une borne duale; le sursis borne le dépassement total par ρB au lieu de le laisser non majoré.

4 Hybride exact–exact

Algorithme 6: RÉSOUDREP(B) — Dinkelbach externe + oracle interne

Entrées: budget B
Sorties: (statut, q, x) ; statut = optimal $\Rightarrow q = q^*$

- 1 $\mathcal{R} \leftarrow$ modèle vide $\triangleright$ coupes conservées d’une itération à l’autre
- 2 $r_0 \leftarrow \text{MAXLINÉAIRE}(0, 0, \mathcal{R}, B, \rho)$; $x \leftarrow$ un point efficace de $r_0.\mathcal{A}$
- 3 **si** $x = \perp$ **alors retourner** (vide, $\perp, \perp$)
- 4 $q \leftarrow f(x)$
- 5 **boucler**
- 6 **si** budget épuisé **alors retourner** (limite, q, x)
- 7 $P/Q \leftarrow q$; $g \leftarrow Qc - Pd$; $g_0 \leftarrow Qa - Pb$
- 8 $r \leftarrow \text{MAXLINÉAIRE}(g, g_0, \mathcal{R}, \text{budget restant}, \rho)$
- 9 **si** $r.x_{\text{best}} = \perp$ **alors retourner** (vide, q, x)
- 10 **si** $r.LB > 0$ **alors**
- 11 $x \leftarrow r.x_{\text{best}}$; $q \leftarrow f(x)$; **continuer** $\triangleright$ valide quel que soit le statut :
 $F(q) \geq LB > 0$
- 12 **si** $r.\text{statut} = \text{optimal}$ **alors retourner** (optimal, q, x) $\triangleright$ racine atteinte ET prouvée
- 13 **retourner** (limite, q, x) $\triangleright$ LB minore $F(q)$: on ne conclut pas

Point de sûreté. $r.LB$ n’est la valeur exacte de $F(q)$ que si l’oracle a *prouvé* l’optimalité. Conclure « $F(q) \leq 0$ donc optimal » sur un oracle interrompu produit des optima faux affichés comme prouvés.

5 Certification : du budget à une garantie

Théorème 5’. Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace (donc $q \leq q^*$), $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ un relâché obtenu par accumulation de coupes, $U \geq F_{\mathcal{R}}(q) = \max_{x \in \mathcal{R}} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{QD^+}, \quad \text{et si } U = 0 \text{ alors } q^* = q.$$

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$. Si $QN(x) - PD(x) < 0$ alors $f(x) < q$. Sinon x appartient à la région définissant D^+ , donc $D(x) \geq D^+$ et $f(x) - q = (QN(x) - PD(x)) / (QD(x)) \leq U / (QD^+)$. On passe au max sur $\mathcal{E}$. $\square$

La version d’origine (Th. 5) prend $\mathcal{R} = \mathcal{S}$ et $D_{\min} = \min_{x \in \mathcal{S}} D(x)$; comme le minimum de D^+ porte sur un sous-ensemble, $D^+ \geq D_{\min}$ et la borne est mécaniquement plus fine.

Algorithme 7: CERTIFIER($q, \mathcal{D}, B, \lambda, T$) — Théorème 5'

Entrées: q atteinte par un point efficace; points dominés $\mathcal{D}$ déjà payés par les chaînes de réparation; budget B ; taille de lot λ ; nombre de tours T

Sorties: $(q_{\text{ub}}, \text{prouvé}, q)$ avec $q \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$

- 1 $\mathcal{R} \leftarrow$ modèle vide; $q_{\text{ub}} \leftarrow +\infty$; $D_{\min} \leftarrow \perp$
- 2 $\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{D}$ dédoublonné, trié par $(Qc - Pd)^\top x$ décroissant $\triangleright$ ceux qui tirent U vers le haut
- 3 **pour** $t \leftarrow 1$ à T **faire**
- 4 **si** *budget épuisé* **alors** **sortir**
- 5 $q_{\text{ref}} \leftarrow q$; $P/Q \leftarrow q_{\text{ref}}$; $g \leftarrow Qc - Pd$; $g_0 \leftarrow Qa - Pb$
- 6 ajouter à $\mathcal{R}$ les λ premières coupes restantes de $\mathcal{P}$ $\triangleright$ plafond piloté par le budget
- 7 $r \leftarrow \text{MAXLINÉAIRE}(g, g_0, \mathcal{R}, \text{tranche du budget}, \rho)$
- 8 *amélioré* $\leftarrow$ **faux**
- 9 **pour** chaque $y \in r.A$ **faire**
- 10 **si** $f(y) > q$ **alors** $q \leftarrow f(y)$; *amélioré* $\leftarrow$ **vrai** $\triangleright$ pas de Dinkelbach offert
- 11 **si** $r.\text{statut} = \text{optimal}$ et $r.LB \leq 0$ et $\neg \text{amélioré}$ **alors** **retourner** (q, vrai, q)
- 12 **si** $r.UB$ est finie **alors**
- 13 $U \leftarrow \max(0, r.UB)$
- 14 **si** $U = 0$ et $\neg \text{amélioré}$ **alors** **retourner** $(q_{\text{ref}}, \text{vrai}, q)$
- 15 **si** $D_{\min} = \perp$ **alors** $D_{\min} \leftarrow \text{ILP}(\min d^\top x + b, \mathcal{S}, +\infty)$
- 16 $D^+ \leftarrow \text{ILP}(\min d^\top x + b, \mathcal{R} \cap \{g^\top x + g_0 \geq 0\}, +\infty)$ $\triangleright$ jamais vide :
 l'incumbent y est
- 17 $q_{\text{ub}} \leftarrow \min\left(q_{\text{ub}}, q_{\text{ref}} + \frac{U}{Q \max(D_{\min}, D^+)}\right)$
- 18 **si** $\neg \text{amélioré}$ et $\mathcal{P} = \emptyset$ et $r.\text{statut} \neq \text{limite}$ **alors** **sortir**
- 19 **si** $q_{\text{ub}} \leq q$ **alors** **retourner** (q, vrai, q)
- 20 **retourner** $(q_{\text{ub}}, \text{faux}, q)$

Validité du minimum. Chaque tour produit une borne valide sur q^* pour le q_{ref} de ce tour; q^* ne dépendant pas de q , le *minimum* des bornes obtenues reste valide. Un q amélioré ne peut donc pas invalider une borne posée plus tôt — d'où la lecture de la borne sur q_{ref} et non sur le q courant.

Plafond de coupes. Mesure : au-delà d'une quarantaine de coupes, les p binaires par coupe alourdissent chaque ILP plus que la coupe ne rapporte. Le plafond doit donc être arbitré par le budget, et croître seulement tant que la borne ne s'est pas fermée.

6 Matheuristique certifiée

Algorithme 8: MATHEURISTIQUE($B_{\text{rech}}, B_{\text{cert}}, s_{\text{max}}$)

Entrées: budgets de recherche et de certification; seuil de stagnation s_{max}
Sorties: $(q_{\text{lb}}, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ avec $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$

```

1  $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$ ;  $x_0 \leftarrow \text{RÉPARER}(0, \mathcal{D}, +\infty)$ ;  $\mathcal{A} \leftarrow \{x_0\}$ ;  $q \leftarrow f(x_0)$ ;  $x_{\text{best}} \leftarrow x_0$ 
2 (idéal, nadir)  $\leftarrow$  estimations par Dinkelbach sur  $\mathcal{S}$ 
3  $s \leftarrow 0$ ; usage  $\leftarrow$  compteur vide
4 tant que ÉCOULÉ()  $< B_{\text{rech}}$  faire
5    $(w, w_0) \leftarrow (Qc - Pd, Qa - Pb)$  où  $P/Q = q$ ; amélioré  $\leftarrow$  faux
6   div  $\leftarrow (s > 0)$  ▷ redémarrage guidé par l'archive
7    $\mathcal{B} \leftarrow \text{CHOISIRBASES}(\mathcal{A}, \text{usage}, \text{div})$ 
8   pour chaque  $x^r \in \mathcal{B}$  faire
9     incrémenter usage[ $x^r$ ]
10    pour chaque  $k \in$  permutation aléatoire de  $\{1, \dots, p\}$  faire
11      si budget de recherche épuisé alors sortir
12       $mv \leftarrow$  tirage dans le menu  $(A, A, B, C$ ; ou  $B, B, C, A$  si div)
13       $y \leftarrow \text{MOUVEMENT}_{mv}(x^r, k, w, w_0, \text{div})$ 
14      si  $y = \perp$  alors continuer
15       $y \leftarrow \text{RÉPARER}(y, \mathcal{D}, t_0 + B_{\text{rech}})$  ▷ certification Th. 2
16      si  $y = \perp$  alors continuer
17       $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ 
18      si  $f(y) > q$  alors
19         $q \leftarrow f(y)$ ;  $x_{\text{best}} \leftarrow y$ ; amélioré  $\leftarrow$  vrai;  $(w, w_0) \leftarrow$  substitut en  $q$ 
20     $s \leftarrow 0$  si amélioré sinon  $s + 1$ 
21    si  $s \geq s_{\text{max}}$  alors sortir
22  $B \leftarrow B_{\text{cert}} + \max(0, B_{\text{rech}} - \text{ÉCOULÉ}())$  ▷ réallocation du budget non consommé
23  $(q_{\text{ub}}, \text{prouvé}, q) \leftarrow \text{CERTIFIER}(q, \mathcal{D}, B, \lambda, T)$ 
24 retourner  $(q, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ 
```

Algorithme 9: Les trois mouvements — sous-problèmes ILP résolus exactement

```

1 Mouvement A —  $\varepsilon$  partiel :
2    $J \leftarrow$  sous-ensemble strict aléatoire de  $\{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$  ▷  $J$  plein  $\Rightarrow$  voisinage vide
3   retourner  $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, e_k(x) \geq 1, e_j(x) \geq 0 \forall j \in J\}$ 
4 Mouvement B — plancher absolu :
5   tirer  $\varepsilon_j$  entre nadir $j$  et idéal $j$  pour un sous-ensemble de critères
6   retourner  $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, Z_j(x) \geq \varepsilon_j\}$  ▷ seuils linéarisés par le Th. 1
7 Mouvement C — LNS fix-and-optimize :
8    $L \leftarrow$  sous-ensemble aléatoire de variables,  $|L| = \lceil \alpha n \rceil$ 
9   retourner  $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, x_j = x_j^r \forall j \notin L\}$ 
```

Erreur de conception à ne pas refaire. Prendre pour voisinage $V_k(x^r) = \{x : e_k(x) \geq 1, e_j(x) \geq 0 \forall j \neq k\}$, c'est-à-dire « mieux sur k sans rien perdre ailleurs », donne exactement l'ensemble des points qui *dominent* x^r : il est vide dès que x^r est efficace. Un arbitrage sur les autres critères est indispensable, d'où le sous-ensemble *strict* J du mouvement A.

Théorème 1 (linéarisation de seuil). Sous (A1), pour $v = N/D$ avec $D > 0$ entier, $Z_k(x) \geq v \iff (Dc_k - Nd_k)^\top x \geq Nb_k - Da_k$: les contraintes de type ε sont entièrement linéaires et à coefficients

entiers.

7 Validation sans vérité terrain

L'énumération exhaustive plafonne vers $n = 8$. Au-delà, les garanties se contrôlent sans connaître q^* , car elles sont *auto-certifiantes*.

Algorithme 10: VALIDERÀLÉCHELLE(instance, graines $s_1, \dots, s_R$)

Sorties: verdicts $W_1, \dots, W_6$; aucun appel à l'énumération

```

1  $\bar{q} \leftarrow \text{DINKELBACH}(f, \mathcal{S}).q^*$   $\triangleright W_6$  : témoin exact et indépendant
2  $\underline{L} \leftarrow \emptyset$ ;  $\bar{U} \leftarrow \emptyset$ 
3 pour chaque graine  $s_r$  faire
4    $(q_{\text{lb}}, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}}) \leftarrow \text{MATHEURISTIQUE}(\dots, s_r)$ 
5    $W_1 \leftarrow W_1 \wedge [\text{TESTEFFICACITÉ}(x_{\text{best}}, +\infty) = \text{efficace}]$   $\triangleright \Rightarrow q_{\text{lb}} \leq q^*$ 
6    $W_2 \leftarrow W_2 \wedge [\forall y \in \text{échantillon}(\mathcal{A}) : y \text{ efficace}]$ 
7    $W_3 \leftarrow W_3 \wedge [q_{\text{lb}} \leq q_{\text{ub}}]$ 
8   pour chaque coupe de base  $\bar{x}$  posée, et  $y \in \mathcal{A}$  faire
9      $W_4 \leftarrow W_4 \wedge [\exists k : e_k(y) \geq 1]$   $\triangleright \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$  sur la partie connue de  $\mathcal{E}$ 
10   $\underline{L} \leftarrow \underline{L} \cup \{q_{\text{lb}}\}$ ;  $\bar{U} \leftarrow \bar{U} \cup \{q_{\text{ub}}\}$ 
11  $W_5 \leftarrow [\max \underline{L} \leq \min \bar{U}]$   $\triangleright$  tous encadrent le MÊME  $q^*$ 
12  $W_6 \leftarrow [\max \underline{L} \leq \bar{q}]$ 
13 retourner  $(W_1, \dots, W_6)$ , et l'écart garanti  $(\min(\min \bar{U}, \bar{q}) - \max \underline{L}) / |\min(\min \bar{U}, \bar{q})|$ 
```

W_4 remplace le contrôle de sûreté des coupes que l'énumération assurait ; W_5 transforme la simple répétition d'exécutions en test de cohérence rigoureux : une violation *prouve* un bug sans qu'on ait besoin de q^* . Le protocole établit la **validité** des bornes, non leur finesse : une borne correcte mais inutile passe W_1 – W_6 sans broncher.

Gain gratuit. $\max_r q_{\text{lb}}^r$ est une borne inférieure valide meilleure que chacune : le max de plusieurs minorants valides est un minorant valide.

8 Unité de coût

Le compteur d'appels ILP est l'unité à rapporter : reproductible, indépendante de la machine et du solveur. Les LP de renforcement du big-M sont comptés séparément, étant d'un ordre de grandeur moins chers.